

TRABAJO MONOGRÁFICO

---

**No se**  
Topología

---

yo

Orientadores:

r h  
juliana

kirby

[pi.math.cornell.edu/hatcher/AT/AT.pdf](http://pi.math.cornell.edu/hatcher/AT/AT.pdf)

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA  
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  
MONTEVIDEO, URUGUAY



## 1. Homología singular

El objetivo de este capítulo será definir los grupos de homología singular de un espacio topológico  $X$ . Esta definición es muy similar a la vista en el capítulo anterior, con la notoria diferencia de que en vez de considerar una estructura de  $\Delta$ -complejo para  $X$ , directamente tomamos el cociente en la familia de todas las funciones  $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$ .

DEFINICIÓN 0.1. Un  $n$ -símplice singular es una función continua  $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$ .

El nombre "singular" hace referencia a que  $\sigma$  no tiene por qué ser inyectiva, por lo tanto no necesariamente es un encaje. Esto significa que la imagen de  $\sigma$  puede tener singularidades, es decir, puntos de autointersección.

acá solo dice que puede tener "singularidades" pero no explica, yo lo interpreto así, como puntos de autointersección, pero capaz hay algo más que se me está pasando?

DEFINICIÓN 0.2. Llamaremos complejo de  $n$ -cadenas singulares, que notaremos  $C_n(X)$ , al grupo abeliano libre que tiene como base a los elementos de la familia de funciones  $\{\sigma : \Delta^n \rightarrow X \mid \sigma \text{ continua}\}$ .

Es decir, los elementos de  $C_n(X)$ , a los que llamaremos  $n$ -cadenas singulares, serán sumas formales finitas  $\sum_{i=1}^k n_i \sigma_i$ , con  $n_i \in \mathbb{Z}$ , y  $\sigma_i : \Delta^n \rightarrow X$ .

Comparados con su equivalente  $\Delta^n(X)$  del capítulo anterior, los complejos de  $n$ -cadenas singulares  $C_n(X)$  tienen un cardinal mucho más grande, y en la mayoría de los casos serán grupos no numerables.

DEFINICIÓN 0.3. Definimos un mapa borde  $\partial_n : C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$  dado por

$$\partial_n(\sigma) := \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n]}$$

Donde estamos notando  $\Delta^n$  como  $[v_0, \dots, v_n]$  e identificando  $[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n]$  con  $\Delta_{n-1}$  mediante el homeomorfismo canónico.

En algunos casos simplemente usaremos  $\partial$  para notar este mapa.

Exactamente de la misma forma que en el capítulo anterior, obtenemos que la composición  $\partial_{n-1} \circ \partial_n : C_n(X) \rightarrow C_{n-2}(X)$  es cero. Por lo tanto tenemos  $\text{Im}(\partial_{n-1}) \subset \text{Ker}(\partial_n)$  y podemos definir los grupos de homología singular.

DEFINICIÓN 0.4. Definimos el  $n$ -ésimo grupo de homología singular del complejo de cadenas como el cociente

$$H_n(X) := \text{Ker}(\partial_n) / \text{Im}(\partial_{n+1})$$

De la misma forma que antes llamaremos ciclos a los elementos de  $\text{Ker}(\partial_n)$ , bordes a los de  $\text{Im}(\partial_{n+1})$  y los elementos de  $H_n(X)$  serán nuestras clases de homología singular.

Con esta definición, obtenemos trivialmente un resultado importante para la teoría.

PROPOSICIÓN 0.5. *Si  $X, Y$  son homeomorfos, entonces  $H(X) = H(Y)$*

PROOF. Sean  $h : X \rightarrow Y$  homeomorfismo. Dada  $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$  continua, consideramos su composición  $h \circ \sigma$  □

## 2. Sucesión de Mayer-Vietoris

Una familia de grupos abelianos  $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$  y morfismos  $\alpha_n : A_n \rightarrow A_{n-1}$  constituye una **sucesión exacta** si para todo  $n \in \mathbb{N}$  se cumple  $\text{Ker}(\alpha_n) = \text{Im}(\alpha_{n+1})$ .

OBSERVACIÓN 0.6. La inclusión  $\text{Im}(\alpha_{n+1}) \subset \text{Ker}(\alpha_n)$  nos dice que  $\alpha_{n+1} \circ \alpha_n \equiv 0$ , es decir, los  $\alpha_n$  forman un complejo de cadenas.

La otra inclusión,  $\text{Im}(\alpha_{n+1}) \supset \text{Ker}(\alpha_n)$ , nos dice que los grupos de homología asociados a este complejo de cadenas son triviales.

En general, podemos interpretar la sucesión de grupos de homología asociados a un complejo de cadenas como un indicador de qué tan cerca está el complejo de ser una sucesión exacta.

La existencia de la sucesión de Mayer-Vietoris para espacios topológicos va a surgir del siguiente hecho algebraico:

LEMA 0.7. Lema de la serpiente

Sea

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$$

una sucesión exacta corta entre complejos de cadena. Entonces, para cada  $n \in \mathbb{Z}$  existe un homomorfismo de grupos

$$\delta_* : H_{n+1}(C) \rightarrow H_n(A)$$

tal que la siguiente sucesión es exacta:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \dots & \xrightarrow{f_*} & H_{n+1}(B_\bullet) & \xrightarrow{g_*} & H_{n+1}(C_\bullet) & \xrightarrow{\quad} & \\
 & & \delta_* & & & & \\
 & \xrightarrow{\quad} & H_n(A_\bullet) & \xrightarrow{f_*} & H_n(B_\bullet) & \xrightarrow{g_*} & H_n(C_\bullet) \xrightarrow{\quad} \\
 & & \delta_* & & & & \\
 & \xrightarrow{\quad} & H_{n-1}(A_\bullet) & \xrightarrow{f_*} & H_{n-1}(B_\bullet) & \xrightarrow{g_*} & \dots
 \end{array}$$

IMAGEN 1. los conjuntos van sin el  $\bullet$ , es que copié la imagen del diagrama de otro lado. tengo que hacerlo en tikz

Dentro de un espacio topológico consideramos dos subespacios  $A$  y  $B$ , y sea  $X = \mathring{A} \cup \mathring{B}$ . Definimos  $C_n(A+B)$  el complejo de cadenas dado por la suma formal de las cadenas en  $A$  y  $B$ . El mapa borde  $\partial : C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$  manda elementos de  $C_n(A+B)$  en elementos de  $C_{n-1}(A+B)$ , entonces los  $C_n(A+B)$  forman un complejo de cadenas.

$$\begin{array}{ccccccc}
\cdots & \longrightarrow & C_n(A+B) & \longrightarrow & C_{n-1}(A+B) & \longrightarrow & \cdots \\
& & \downarrow i & & \downarrow i & & \\
\cdots & \longrightarrow & C_n(X) & \longrightarrow & C_{n-1}(X) & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

**Afirmación:** Las inclusiones  $C_n(A+B) \hookrightarrow C_n(X)$  inducen isomorfismos en los grupos de homología.

$$H_n(X) \simeq H_n(A+B)$$

falta probar esto

Definiendo  $\psi(x) = (x, -x)$ ,  $\phi(x, y) = x + y$  consideramos el siguiente diagrama:

$$0 \rightarrow C_n(A \cap B) \xrightarrow{\psi} C_n(A) \oplus C_n(B) \xrightarrow{\phi} C_n(A+B) \rightarrow 0$$

Esta va a resultar una sucesión exacta corta, vamos a verificarlo.

Veamos primero que  $\text{Ker}(\phi) = \text{Im}(\psi)$ :

Si se cumple  $(x, y) \in \text{Ker}(\phi)$  para dos elementos  $x \in C_n(A)$ ,  $y \in C_n(B)$ , entonces se cumple  $x + y = 0$ . Esto implica que  $x = -y$  como cadenas en  $X$ , y por lo tanto  $x, y \in C_n(A \cap B)$ . Tenemos entonces  $\psi(x) = (x, -x) = (x, y) \in C_n(A) \oplus C_n(B)$ , es decir,  $(x, y) \in \text{Im}(\psi)$ . Con esto probamos  $\text{Ker}(\phi) \subset \text{Im}(\psi)$ . La otra inclusión es más directa, dado  $(x, -x) \in \text{Im}(\psi)$  se tiene  $x \in C_n(A \cap B)$ , entonces  $\phi(x, -x) = x - x = 0$

Además de eso, dado  $x \in C_n(A \cap B)$  tal que  $\psi(x) = 0$ , se tiene  $(x, -x) = (0, 0)$  en  $C_n(A) \oplus C_n(B)$ , por lo que necesariamente  $x = 0$  y por lo tanto  $\text{Ker}(\psi) = 0$ .

Lo último que basta verificar es  $\text{Im}(\phi) = C_n(A+B)$ . Efectivamente, dado  $x \in C_n(A+B)$ ,  $x$  es una suma formal de  $n$ -cadenas en  $A$  y  $B$

### 3. Teorema de Jordan

Si pinchamos una esfera por un disco de cualquier dimensión, obtenemos una bola homológica.

TEOREMA 0.8. *Dado un encaje  $h : D^k \rightarrow \mathbb{S}^n$ , la homología reducida es  $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(D^k)) = 0$  para todo  $i \in \mathbb{N}$*

obviamente  $k \leq n$  pero no se si decirlo, esto usa invariancia del dominio, no? q todo encaje va a cumplir  $k \leq n$ .

DEMOSTRACIÓN. Hagamos inducción en  $k \in \mathbb{N}$ .

Si  $k = 0$ , tenemos que  $\mathbb{S}^n - h(D^0)$  es la esfera pinchada, es homeomorfa a  $\mathbb{R}^n$ , tomando un homeomorfismo que mande entornos reducidos del punto  $h(D^0)$  en entornos del infinito. Con esto tenemos el caso base.

Supongamos que se cumple para  $k - 1$ , y probemos que entonces vale para  $k$ .

Podemos buscar dos abiertos  $A$  y  $B$  convenientes tales que  $X := \mathbb{S}^n - h(D^k) = A \cap B$  y usar la **sucesión de Mayer-Vietoris**:

$$\cdots \rightarrow H_i(X) \rightarrow H_i(A) \oplus H_i(B) \rightarrow H_i(A \cup B) \rightarrow H_{i-1}(X) \rightarrow \cdots$$

Viendo  $D^k$  como  $I^k$ , podemos tomar el cubrimiento de  $\mathbb{S}^n - h(I^k)$  dado por los dos abiertos  $A := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [0, \frac{1}{2}])$  y  $B := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [\frac{1}{2}, 1])$ .

dibujito aca

En este caso  $A \cup B = \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times \{\frac{1}{2}\})$ . Esto lo podemos ver como  $\mathbb{S}^n - \tilde{h}(D^{k-1})$  con el encaje  $\tilde{h} : D^{k-1} \rightarrow \mathbb{S}^n$  dado por precomponer  $h$  con el homeomorfismo  $I^{k-1} \times \{\frac{1}{2}\} \simeq D^{k-1}$ . Aplicando la hipótesis de inducción obtenemos que  $\tilde{H}_i(A \cup B) = 0$  para todo  $i \in \mathbb{N}$ .

Sustituyendo en la sucesión de Mayer-Vietoris, para cada  $i \in \mathbb{N}$  tenemos la sucesión exacta

$$0 \rightarrow H_i(X) \xrightarrow{\Psi_i} H_i(A) \oplus H_i(B) \rightarrow 0$$

Que esta sucesión sea exacta implica que  $\text{Ker}(\Psi_i) = 0$ ,  $\text{Im}(\Psi_i) = H_i(A) \oplus H_i(B)$  y por lo tanto  $\Psi_i$  es un isomorfismo.

Recordamos que los morfismos  $\Psi_i$  de la sucesión de Mayer-Vietoris provienen de los morfismos entre los grupos  $i$ -cadenas singulares  $\psi_i : C_i(X) \rightarrow C_i(A) \oplus C_i(B)$  definidos como  $\psi_i(x) = (x, -x)$ .

Por esta razón, a menos del signo, sabemos que las componentes de  $\Psi_i$  están inducidas por las inclusiones  $C_i(X) \hookrightarrow C_i(A)$ ,  $C_i(X) \hookrightarrow C_i(B)$ .

Ahora queremos calcular explícitamente  $H_i(X)$ . El resultado que buscamos es que sea trivial, hagamos un razonamiento por absurdo.

Supongamos que existe  $x$  un representante de una clase no trivial del  $i$ -ésimo grupo de homología de  $X$ . Es decir,  $x$  es un elemento de  $C_i(X)$  tal que no es borde de un elemento en  $C_{i+1}(X)$ , o sea,  $x \notin \text{Im}(\partial_{i+1})$ . La clase de  $x$ , al pasar por el isomorfismo  $\Psi_i$ , cae en un elemento no trivial de  $H_i(A) \oplus H_i(B)$ . Como  $\Psi_i$  está inducida por la inclusión a menos de signos, la afirmación anterior implica que el ciclo  $x$  no es un borde en al menos uno de  $C_i(A)$  o  $C_i(B)$ .

Sin pérdida de generalidad, asumamos que  $x$  no es borde de ningún elemento de  $C_i(A)$ . Esto nos permite repetir el argumento tomando  $X' := A = \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [0, \frac{1}{2}])$ , y eligiendo nuevos conjuntos  $A' := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [0, \frac{1}{4}])$  y  $B' := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}])$  dados por partir a la mitad el intervalo  $[0, \frac{1}{2}]$  que definía al conjunto  $A$ .

Continuamos iterando sobre este argumento y obtenemos una sucesión de intervalos encajados  $(I_m)_{m \in \mathbb{N}}$ , tales que  $I_0 = [0, 1]$ ,  $I_j \subset I_{j-1}$ ,  $\text{diam}(I_m) \xrightarrow{m} 0$ .

Por cómo fuimos definiendo la sucesión, se cumple que para todo  $m \in \mathbb{N}$  el mismo  $x$  que habíamos considerado antes va a ser un elemento de  $C_i(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m))$  que no es borde de ningún elemento de  $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m))$ . Es decir,  $x$  es un representante de una clase de homología no trivial de  $\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m)$  para todo  $m \in \mathbb{N}$ .

Sin embargo, por la hipótesis de inducción sabemos que  $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1})) = 0$  para todo  $i \in \mathbb{N}$ , y por lo tanto, si llamamos  $p := \bigcap_{m=0}^{\infty} I_m$ , tenemos que  $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times \{p\})) = 0$  para todo  $i \in \mathbb{N}$ . Esto implica que  $x$  es borde de un elemento de  $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1}))$  al que llamaremos  $y$ .

Los elementos de  $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1}))$  son sumas formales finitas de  $(i+1)$ -símplices singulares, es decir, sumas formales de finitas funciones continuas  $\sigma : \Delta^{i+1} \rightarrow \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times \{p\})$ . Cada una de estas funciones tiene imagen compacta, por lo tanto la unión de las imágenes de las finitas funciones será un conjunto compacto.

Considerando en particular el elemento  $y$ , la unión de las imágenes de sus símplices singulares es cubierta por la familia de conjuntos abiertos  $\{\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m) : m \in \mathbb{N}\}$ . Por ser compacta, existe un subcubrimiento finito. Como los conjuntos de la familia están encajados, esto implica que la unión de las imágenes de  $y$  está contenida en  $\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_M)$  para algún  $M \in \mathbb{N}$ .

Entonces, lo que obtuvimos al final es que  $y$  es un elemento de  $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_M))$  tal que  $x = \partial_{i+1}y$ . Esto es absurdo, ya que nos habíamos asegurado que  $x$  fuera un representante de una clase de homología no trivial de  $\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m)$ .

El absurdo surgió de tomar un elemento en una clase no trivial de  $H_i(\mathbb{S}^n - h(D))$ , por lo tanto concluimos que  $H_i(\mathbb{S}^n - h(D)) = 0$ .

**TEOREMA 0.9. Separación de Jordan-Brouwer** Dado un encaje  $h : \mathbb{S}^k \rightarrow \mathbb{S}^n$  con  $k < n$ , para todo  $i \in \mathbb{N}$  se cumple que la homología reducida  $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k))$  es  $\mathbb{Z}$  si  $i = n - k - 1$  y 0 en cualquier otro caso.



OBSERVACIÓN 0.10. En el caso de codimensión 1, este teorema nos dice que  $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1}))$  es  $\mathbb{Z}$  si  $i = 0$  y 0 en cualquier otro caso. Esto significa que  $H_0(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1})) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ , es decir, que  $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1})$  tiene dos componentes conexas por caminos, que como son abiertas, son conexas. Además, como el resto de los grupos de homología son triviales, estas componentes son bolas homológicas.

Sin embargo, como veremos más adelante, algunas de estas componentes pueden no ser bolas homotópicas, es decir, pueden tener  $\pi_1$  no trivial, y en estos casos la componente no va a ser una variedad topológica.

DEMOSTRACIÓN. Para probar esto vamos a apoyarnos en la parte anterior. La idea es hacer la prueba por inducción en  $k$  y usar la sucesión de Mayer-Vietoris con un cubrimiento por abiertos de la forma  $\mathbb{S}^n - h(D^k)$ .

Trivialmente tenemos el caso  $k = 0$ . Como  $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)$  es la esfera con dos pinchaduras, homeomorfa a  $\mathbb{S}^{n-1} \times \mathbb{R}$ , se cumple que  $H_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)) = 0$  en todo caso salvo cuando  $i = 0$ , y ahí vale  $H_0(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ , y por lo tanto la homología reducida es  $\tilde{H}_0(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)) = \mathbb{Z}$ .

Asumamos ahora que vale para  $k - 1$ . Sean  $D_+^k, D_-^k$  dos discos cerrados de dimensión  $k$  tales que  $D_+^k \cap D_-^k \simeq \mathbb{S}^{k-1}$ . Por la parte anterior sabemos que si definimos  $A := \mathbb{S}^k - h(D_+^k)$ ,  $B := \mathbb{S}^k - h(D_-^k)$ , entonces se cumple que  $\tilde{H}_i(A) = \tilde{H}_i(B) = 0$  para todo  $i \in \mathbb{N}$ .

Viendo la sucesión de Mayer-Vietoris para  $A, B$  y  $A \cup B$ , el término  $H_i(A) \oplus H_i(B)$  se anula para todo  $i \in \mathbb{N}$ , entonces obtenemos las siguientes sucesiones exactas:

$$0 \rightarrow H_{i+1}(A \cup B) \xrightarrow{\varphi_i} H_i(A \cap B) \rightarrow 0$$

De igual forma que en la prueba anterior, los morfismos  $\varphi_i$  van a ser isomorfismos para todo  $i \in \mathbb{N}$ .

Los conjuntos  $A$  y  $B$  cumplen que  $A \cap B = \mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k)$  y  $A \cup B = \mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{k-1})$ . Entonces tenemos

$$H_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{k-1})) \simeq H_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k))$$

Por la hipótesis de inducción, sabemos que  $\tilde{H}_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{k-1}))$  es  $\mathbb{Z}$  si  $i+1 = n - (k-1) - 1$  y 0 en cualquier otro caso. Con esto tenemos el resultado buscado para  $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k))$ .

#### 4. Relación entre $\pi_1(X)$ y $H_1(X)$

Recordamos que el grupo fundamental  $\pi_1(X, x_0)$  de un espacio  $X$  con punto base  $x_0 \in X$  está dado por las clases de homotopía a extremos fijos de los mapas  $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$  con  $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$ . Estos mapas también pueden ser interpretados como 1-símplices singulares en  $X$ , es decir funciones continuas  $\sigma_\gamma : \Delta_1 \rightarrow X$ , que además van a ser ciclos ya que  $\partial\sigma_\gamma = \sigma_\gamma(1) - \sigma_\gamma(0) = 0$ .

Va a resultar que esta asociación de curvas cerradas a 1-símplices singulares es un morfismo de grupos entre  $\pi_1(X, x_0)$  y  $H_1(X)$ .

Si el espacio  $X$  es conexo por caminos, entonces  $\pi_1(X, x_0)$  es independiente del punto base  $x_0$  y lo notamos simplemente  $\pi_1(X)$ . En ese caso el morfismo va a ser sobreyectivo, y su núcleo va a ser el conmutador de  $\pi_1(X)$ . Por lo tanto, cuando  $X$  es conexo por caminos, obtenemos un isomorfismo entre  $H_1(X)$  y el abelianizado del  $\pi_1(X)$ , que notamos  $\pi_1(X)_{ab}$ .

Veamos esto en detalle:

Dado un elemento  $\gamma : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$  en  $\Omega(X, x_0)$ , notamos a su clase en  $\pi_1(X, x_0)$  como  $[\gamma]$ , y notamos la relación de homotopía a extremos fijos con  $\simeq$ . Para un 1-símplice singular  $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$  en  $C_1(X)$ , notamos su clase de homología como  $[\sigma]$ , y notamos la relación de ser homólogos con  $\sim$ .

Dados  $x_0 \in X$ ,  $x_1 \in \mathbb{S}^1$  definimos el espacio de lazos  $\Omega(X, x_0)$  como las funciones continuas de  $\mathbb{S}^1$  en  $X$  que mandan  $x_1$  a  $x_0$ . Si tomamos cociente por la relación de homotopía a extremos fijos obtenemos  $\pi_1(X, x_0)$ .

Definimos la función  $h : \Omega(X, x_0) \rightarrow C_1(X)$  que manda un lazo  $\gamma \in \Omega(X, x_0)$  en un 1-símplice singular, precomponiendo el lazo con la proyección  $\Delta^1 \mapsto \mathbb{S}^1$ .

Observar que  $\partial h(\gamma) = 0$ , entonces la imagen  $h(\gamma)$  siempre es un ciclo. En lo que sigue vamos a probar que si  $\gamma_1 \simeq \gamma_2$  entonces  $h(\gamma_1) \sim h(\gamma_2)$ , y que  $h$  manda el producto de  $\pi_1(X, x_0)$  a la suma en  $H_1(X)$ . Con eso vamos a tener que  $h : \Omega(X, x_0) \rightarrow \text{Ker}(\partial_1) \subset C_1(X)$  baja al cociente como un morfismo  $\tilde{h} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$ .

Veamos todo lo necesario para asegurar que  $\tilde{h} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$  es un morfismo de grupos:

(1) Si  $\gamma : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$  es la función constante, entonces  $h(\gamma) \sim 0$ . Esto se debe a que el mapa constante  $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$  es un 2-símplice singular cuyo borde coincide con  $h(\gamma)$ .

Explícitamente, si  $\gamma(t) = x_0$  para todo  $t \in \mathbb{S}^1$ , entonces  $h(\gamma) : \Delta^1 \rightarrow X$  también es constante  $x_0$ . Tomamos  $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$  tal que  $\sigma(x) = x_0$  para todo  $x \in \Delta^2$ . En ese caso, si notamos  $\Delta^2 = [v_0, v_1, v_2]$ , tenemos  $\partial\sigma = \sigma|_{[v_1, v_2]} - \sigma|_{[v_0, v_2]} + \sigma|_{[v_0, v_1]}$  pasando por el homeomorfismo que identifica cada par  $[v_i, v_j]$  con  $\Delta^1$ , tenemos que  $\partial\sigma = h(\gamma) - h(\gamma) + h(\gamma) = h(\gamma)$ .

(2) Dadas  $\gamma_1, \gamma_2 : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$  tales que  $\gamma_1 \simeq \gamma_2$ , entonces  $h(\gamma_1) \sim h(\gamma_2)$ .

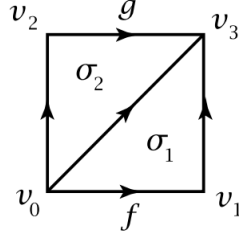


IMAGEN 2. Subdividimos el dominio de la homotopía en dos 2-símplices

Para ver esto, consideramos  $H : \mathbb{S}^1 \times [0, 1] \rightarrow X$  la homotopía a extremos fijos que manda  $\gamma_1$  en  $\gamma_2$ . Si precomponemos con la proyección  $\Delta^1 \mapsto \mathbb{S}^1$  en la primera coordenada y la identidad en la segunda, obtenemos una homotopía  $F : \Delta^1 \times [0, 1] \rightarrow X$  entre  $h(\gamma_1)$  y  $h(\gamma_2)$ . Ahora, para hacer más fáciles las cuentas identificamos  $\Delta^1$  con  $[0, 1]$  y vemos la homotopía como  $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$ .

Llamamos  $v_0 := (0, 0)$ ,  $v_1 := (0, 1)$ ,  $v_2 := (1, 1)$ ,  $v_3 := (1, 0)$  a los vértices de  $[0, 1]^2$ , podemos subdividirlo en dos 2-símplices  $[v_0, v_2, v_3]$  y  $[v_0, v_1, v_3]$  como muestra la imagen 2.

Al restringir  $F$  a cada uno de estos 2-símplices obtenemos 2-símplices singulares, que llamamos  $\sigma_1 := F|_{[v_0, v_1, v_3]}$  y  $\sigma_2 := F|_{[v_0, v_2, v_3]}$ .

Estos  $\sigma_1$  y  $\sigma_2$  cumplen

$$\partial(\sigma_2 - \sigma_1) = \sigma_2|_{[v_2, v_3]} - \sigma_1|_{[v_1, v_3]} - \sigma_2|_{[v_0, v_3]} + \sigma_1|_{[v_0, v_3]} + \sigma_2|_{[v_0, v_2]} - \sigma_1|_{[v_0, v_1]}$$

Como la homotopía es a extremos fijos, por la parte (1) los  $\sigma_1|_{[v_1, v_3]}$  y  $\sigma_2|_{[v_0, v_2]}$  son homólogos a 0.

Por definición,  $\sigma_1|_{[v_0, v_3]}$  y  $\sigma_2|_{[v_0, v_3]}$  son la misma función, y por lo tanto su diferencia se cancela en la suma de arriba.

Esto nos deja con

$$\partial(\sigma_2 - \sigma_1) = \sigma_2|_{[v_2, v_3]} - \sigma_1|_{[v_0, v_1]} = h(\gamma_2) - h(\gamma_1)$$

que es exactamente lo que buscábamos.

(3) Si tomamos la concatenación  $\gamma_1 * \gamma_2$  de dos caminos  $\gamma_1, \gamma_2 : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$ , se cumple que  $h(\gamma_1 * \gamma_2) \sim h(\gamma_1) + h(\gamma_2)$ .

Para probar esto consideramos un 2-símplice  $\Delta^2 := [v_0, v_1, v_2]$  y definimos  $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$  como  $h(\gamma_1 * \gamma_2) \circ p$ , siendo  $p$  la proyección ortogonal sobre la arista  $[v_0, v_2]$  y  $h(\gamma_1 * \gamma_2) : [v_0, v_2] \rightarrow X$ . En ese caso

$$\partial\sigma = \sigma|_{[v_1, v_2]} - \sigma|_{[v_0, v_2]} + \sigma|_{[v_0, v_1]}$$

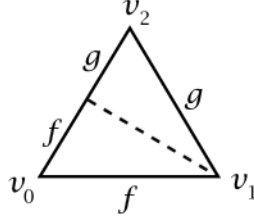


IMAGEN 3. Definimos la imagen de  $\sigma$ . cambiar f y g por  $h(\gamma_i)$

Analicemos cada término.

$$\begin{aligned}\sigma|_{[v_0, v_1]} &= h(\gamma_1 * \gamma_2)|_{p([v_0, v_1])} = h(\gamma_1 * \gamma_2)|_{[v_0, (v_2 - v_0)/2]} = h(\gamma_1) \\ \sigma|_{[v_1, v_2]} &= h(\gamma_1 * \gamma_2)|_{p([v_1, v_2])} = h(\gamma_1 * \gamma_2)|_{[(v_2 - v_0)/2, v_2]} = h(\gamma_2) \\ \sigma|_{[v_0, v_2]} &= h(\gamma_1 * \gamma_2)\end{aligned}$$

Por lo tanto obtuvimos que  $\partial\sigma = h(\gamma_2) - h(\gamma_1 * \gamma_2) + h(\gamma_1)$  y entonces  $h(\gamma_1 * \gamma_2) \sim h(\gamma_1) + h(\gamma_2)$ . La imagen 3 ilustra esto.

(4) Si notamos  $\bar{\gamma}$  al inverso para la concatenación, entonces con las observaciones anteriores tenemos  $h(\gamma) + h(\bar{\gamma}) \sim h(\gamma * \bar{\gamma}) \sim 0$ , y por lo tanto  $h(\bar{\gamma}) \sim -h(\gamma)$ .

Por el punto 2 tenemos que  $h : \Omega(X, x_0) \rightarrow \text{Ker}(\partial_1)$  baja al cociente como una función  $\tilde{h} : \pi_1(X, x_0) \mapsto H_1(X)$ , que por el punto 3 va a ser un morfismo de grupos. Usando que  $H_1(X)$  es abeliano y el punto 4 tenemos que el conmutador de  $\pi_1(X, x_0)$  se anula por  $\tilde{h}$ . Es decir,  $\tilde{h}$  baja al cociente como un morfismo  $\tilde{h}_{ab} : \pi_1(X, x_0)_{ab} \rightarrow H_1(X)$

Supongamos ahora que  $X$  es conexo por caminos y construyamos una inversa para  $\tilde{h}_{ab}$ . Para eso, primero construimos un candidato  $\phi : \text{Ker}(\partial_1) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{ab}$  que baje al cociente como un morfismo  $\tilde{\phi} : H_1(X) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{ab}$ .

Primero vamos a definir  $\phi : C_1(X) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{ab}$  en general y después lo vamos a restringir a  $\text{Ker}(\partial_1)$ . Como  $C_1(X)$  es un grupo abeliano libre generado por los  $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$ , nos basta definirlo para cada uno de estos 1-símplices singulares para después extenderlo a un morfismo en todo  $C_1(X)$ .

Lo que hay que hacer es identificar 1-cadenas con clases de curvas cerradas con base  $x_0$ . Para esto definimos unos caminos que nos van a resultar convenientes. Dado  $x \in X$ , definimos  $\gamma_x : [0, 1] \rightarrow X$  como un camino tal que  $\gamma_x(0) = x_0$  y  $\gamma_x(1) = x$ .

Sea  $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$ , identificamos  $\Delta^1$  con  $[0, 1]$  mediante un homeomorfismo. Precomponiendo con este homeo podemos pensar  $\sigma$  como un camino  $\sigma_\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ .

Si llamamos  $\sigma_\gamma(0) = y_0$ ,  $\sigma_\gamma(1) = y_1$ , consideramos la concatenación

$$\gamma_{y_0} * \sigma_\gamma * \overline{\gamma_{y_1}} : [0, 1] \rightarrow X$$

Observamos que esta concatenación vale  $x_0$  en  $t = 0$  y  $t = 1$ , y por lo tanto podemos pensarla como una función de  $\mathbb{S}^1$  en  $X$ , que manda  $x_1 \in \mathbb{S}^1$  a  $x_0 \in X$ .

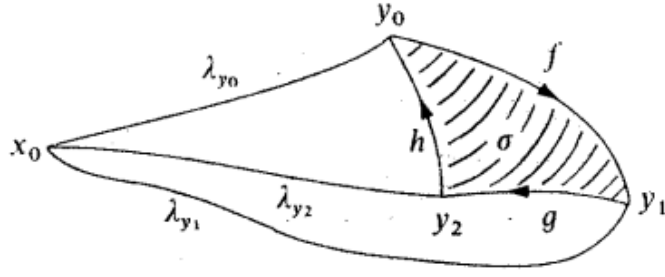


IMAGEN 4. Así definimos la inversa

En ese caso, definimos la imagen por  $\phi$  como la clase en el abelianizado:

$$\phi(\sigma) := ([\gamma_{y_0} * \sigma_\gamma * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \in \pi_1(X)_{ab}$$

Con esto podemos extender la definición a un morfismo de todo  $C_1(X)$ , que restringimos para obtener  $\phi : \text{Ker}(\partial_1) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{ab}$ .

Veamos que  $\phi$  baja al cociente. Queremos ver que si  $x \sim y$  para  $x, y \in \text{Ker}(\partial_1)$  entonces  $\phi(x) = \phi(y)$ . Como  $\phi$  es morfismo, esto se reduce a verificar que  $\phi(x - y) = 0$  para todo  $x - y \sim 0$ , es decir, verificar que  $\phi(\text{Im}(\partial_2)) = ([\gamma_{x_0}])_{ab}$  para el mapa borde  $\partial_2 : C_2(X) \rightarrow C_1(X)$ .

Consideremos entonces un 2-símplice singular  $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$  y veamos que su borde es trivial en  $\pi_1(X, x_0)_{ab}$  al pasar por  $\phi$ .

Notamos  $\Delta^2 = [v_0, v_1, v_2]$ . Para alivianar la notación llamamos  $\sigma_0 := \sigma|_{[v_1, v_2]}$ ,  $\sigma_1 := \sigma|_{[v_0, v_2]}$  y  $\sigma_2 := \sigma|_{[v_0, v_1]}$ , y . También llamamos  $y_i := \sigma(v_i)$  a la imagen de los vértices, con  $i \in \{0, 1, 2\}$ .

Entonces

$$\begin{aligned} \phi(\partial_2(\sigma)) &= \phi(\sigma_0 - \sigma_1 + \sigma_2) \\ &= \phi(\sigma_0)\phi(-\sigma_1)\phi(\sigma_2) \\ &= ([\gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\gamma_{y_2}}])_{ab} ([\gamma_{y_0} * \sigma_1 * \overline{\gamma_{y_2}}])_{ab} ([\gamma_{y_0} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\gamma_{y_2}}] [\gamma_{y_0} * \sigma_1 * \overline{\gamma_{y_2}}] [\gamma_{y_0} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\gamma_{y_2}} * \gamma_{y_2} * \overline{\sigma_1} * \overline{\gamma_{y_0}} * \gamma_{y_0} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1}] [\sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2] [\overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1}] [\overline{\gamma_{y_1}}] [\sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2])_{ab} \\ &= ([\sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2])_{ab} \end{aligned}$$

La clase de homotopía de la concatenación  $\sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2$  es trivial por provenir de un 2-símplice singular. Obtuvimos entonces lo que buscábamos, y por lo tanto  $\phi$  baja a un morfismo  $\tilde{\phi} : H_1(X) \rightarrow \pi_1(X)_{ab}$ .

Ahora lo que falta es comprobar que  $\tilde{\phi}$  y  $\tilde{h}_{ab}$  son inversas.

Dado un lazo  $\gamma : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$  en  $\Omega(X, x_0)$ , aplicar  $\tilde{h}_{ab}(\llbracket \gamma \rrbracket_{ab}) = [\gamma]$  me da su clase en  $H_1(X)$  visto como 1-símplice singular. Si aplicamos  $\tilde{\phi}([\gamma])$  obtenemos

$$\begin{aligned} (\llbracket \gamma_{x_0} * \gamma * \overline{\gamma_{x_0}} \rrbracket)_{ab} &= (\llbracket \gamma_{x_0} \rrbracket \llbracket \gamma \rrbracket \llbracket \overline{\gamma_{x_0}} \rrbracket)_{ab} \\ &= (\llbracket \gamma \rrbracket)_{ab} \end{aligned}$$

ya que los extremos del camino son  $x_0$  y por lo tanto los caminos con los que concatenamos en la definición de  $\tilde{\phi}$  son constantes. Con esto tenemos que  $\tilde{\phi} \circ \tilde{h}_{ab} = \text{Id}$ .

Veamos ahora que  $\tilde{h}_{ab} \circ \tilde{\phi} = \text{Id}$ . Sea  $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$ , entonces su imagen por  $\phi$  es  $\phi(\sigma) = (\llbracket \gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}} \rrbracket)_{ab} \in \pi_1(X)_{ab}$ , siendo  $\sigma : [0, 1] \rightarrow X$  el símplice visto como una curva, con extremos  $\sigma(0) = y_0$ ,  $\sigma(1) = y_1$ .

Si aplicamos  $\tilde{h}_{ab}(\llbracket \gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}} \rrbracket)_{ab}$  obtenemos la clase de homología de la curva  $\gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}} : [0, 1] \rightarrow X$  vista como 1-símplice singular, es decir

$$\begin{aligned} \tilde{h}_{ab}(\llbracket \gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}} \rrbracket)_{ab} &= [\gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}}] \\ &= [\gamma_{y_0}] + [\sigma] - [\gamma_{y_1}] \end{aligned}$$

Para simplificar las cuentas vale la pena observar que la asignación  $x \mapsto \gamma_x$  está definida para los 0-símplices singulares, es decir para una base de  $C_0(X)$ . Podemos entonces extenderla a un morfismo de  $C_0(X)$  en  $C_1(X)$

$$\gamma_- : C_0(X) \rightarrow C_1(X) \text{ dado por } \sigma = \sum n_i x_i \mapsto \gamma_\sigma := \sum n_i \gamma_{x_i}$$

Usando esto, podemos extender la cuenta anterior a una 1-cadena singular  $\sigma \in C_1(X)$ , y obtenemos

$$\tilde{h}_{ab} \circ \phi(\sigma) = [\sigma] - [\gamma_{\partial\sigma}]$$

Ahora, si esta 1-cadena singular  $\sigma$  es un ciclo, entonces  $\partial\sigma = 0$ . Como  $\gamma_-$  es un morfismo, entonces  $\gamma_{\partial\sigma} = 0 \in C_1(X)$  y por lo tanto en la igualdad de arriba obtenemos  $\tilde{h}_{ab} \circ \phi(\sigma) = [\sigma]$ . Bajando al cociente y aplicando  $\tilde{\phi}$ , esto nos dice que entonces  $\tilde{h}_{ab} \circ \tilde{\phi}([\sigma]) = [\sigma]$ .

Concluimos que  $\tilde{h}_{ab} : \pi_1(X)_{ab} \rightarrow H_1(X)$  es un isomorfismo cuando  $X$  es conexo por caminos, y que su inversa es  $\tilde{\phi}$ .

### 5. Suspensión de ejemplos

Dado un espacio  $X$ , llamamos **cono de  $X$**  y notamos  $C(X)$  al espacio cociente obtenido a partir de  $X \times [0, 1]$  al colapsar  $X \times \{1\}$  a un punto. Llamamos **base del cono** al conjunto  $X \times \{0\}$ .

Llamamos **suspensión de  $X$**  y notamos  $\Sigma(X)$  al cociente obtenido a partir de  $X \times [0, 1]$  al colapsar  $X \times \{0\}$ ,  $X \times \{1\}$  a puntos distintos. Equivalentemente, podemos pensarlo como el pegado de dos conos por la base.

Dada una función  $f : X \rightarrow Y$ , notamos  $\Sigma f$  a la **suspensión de  $f$** . La suspensión de  $X$  e  $Y$  me induce una función  $\Sigma f : \Sigma(X) \rightarrow \Sigma(Y)$ , que es el cociente de  $f \times \text{Id} : X \times [0, 1] \rightarrow Y \times [0, 1]$  obtenido colapsando  $(X, \{0\})$ ,  $(X, \{1\})$ ,  $(Y, \{0\})$ ,  $(Y, \{1\})$  a puntos distintos.

Veamos que si el complemento de la imagen de un encaje  $h : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^{n+1}$  tiene  $\pi_1$  no trivial, entonces la suspensión  $\Sigma h$  cumple lo mismo.

OBSERVACIÓN 0.11. La suspensión de una esfera  $\mathbb{S}^n$  es  $\Sigma(\mathbb{S}^n) \simeq \mathbb{S}^{n+1}$ . Viendo la suspensión como dos conos pegados por la base, esto es directo de observar que  $C(\mathbb{S}^n) \simeq \mathbb{D}^{n+1}$ .

digo algo más?

Entonces para un encaje  $h : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^{n+1}$ , la suspensión es nuevamente un encaje  $\Sigma h : \mathbb{S}^{n+1} \rightarrow \mathbb{S}^{n+2}$ .

Calculemos  $\pi_1(\mathbb{S}^{n+2} - \text{Im}(\Sigma h))$ , llamemos  $X$  a  $\text{Im}(\Sigma h)$ :

$$\Sigma \mathbb{S}^{n+1} - \text{Im}(\Sigma h) \simeq (\mathbb{S}^{n+1} \times [0, 1])_{/\sim} - (h(\mathbb{S}^n) \times [0, 1])_{/\sim}$$

Como  $h(\mathbb{S}^n)$  es no vacío, los extremos de las suspensiones se cancelan

$$(\mathbb{S}^{n+1} \times \{0, 1\})_{/\sim} - (h(\mathbb{S}^n) \times \{0, 1\})_{/\sim} = \emptyset$$

Entonces tenemos

$$\Sigma \mathbb{S}^{n+1} - \text{Im}(\Sigma h) \simeq (\mathbb{S}^{n+1} - h(\mathbb{S}^n)) \times (0, 1)$$

Por lo tanto el complemento  $(\mathbb{S}^{n+1} - h(\mathbb{S}^n)) \times (0, 1)$  retrae por deformación a  $\mathbb{S}^{n+1} - h(\mathbb{S}^n)$ .

En todo esto no estoy usando ninguna propiedad del encaje  $h$ . En general vale que  $\mathbb{S}^{n+1} - \Sigma(D)$  retrae por deformación a  $\mathbb{S}^n - D$ .

usar MV para ver que la suspensión me hace un shift en los grupos de homología